ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Исх. № ИТ-214
от 13.10.2026

УТВЕРЖДАЮ
Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад»
_____ Е. С. Власова
«13» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ ТЗ-01/2026

Ввод в эксплуатацию сервиса заявок helpdesk 2.4.1 на сервере helpdesk-01

Выкладка по стандарту FHS, служебная учётная запись, группы и правило sudo по ролям, права по матрице доступа, маска прав службы, скрипт повторяемой установки

Параметр	Значение
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад», ИТ-отдел
Исполнители	пара практикантов группы эксплуатации практикант 1 _____ практикант 2 _____ фамилия, имя, группа
Руководитель работ со стороны Заказчика	Тимлид разработки сервиса заявок helpdesk Ершов Павел Андреевич, ershov@5sklad.example, Telegram @ershov_helpdesk
Наставник	Орлова Анна Викторовна, orlova@5sklad.example, Telegram @orlova_ops
Сервер и вид работ	helpdesk-01, Ubuntu 24.04 · плановая выкладка новой версии
Основание	Практическая работа по дисциплине ОП.05 «Операционные системы и среды», работа в паре по темам 1–8
Дата выдачи	_____
Срок выполнения	14 календарных дней с даты выдачи; промежуточные этапы — в разделе 9
Версия документа	1.0

Содержание

Обращение Заказчика
1 Цели работы
2 Компания и инфраструктура
3 Заявка и обстановка
4 Рабочее место и стенд
5 Что надо сделать
6 Задачи по выбору
7 Работа в паре
8 Результат работы
9 Этапы и сроки
10 Порядок приёмки
11 Что сдаётся
12 Оценка
А Пункты скрипта приёмки
Б Выдержки из регламентов
В Лист согласования
Г Акт сдачи-приёмки

ПЯТЫЙ СКЛАД
склады и курьерская доставка по Северо-Западу

Общество с ограниченной ответственностью «Пятый склад»
187 015, г. Северогорск, Складской проезд, д. 5
ИНН 9905 405 512 · КПП 990501001 · ОГРН 1199900054410
+7 (900) 505-55-05 · it@5sklad.example

Практикантам группы эксплуатации,
исполнителям технического задания № ТЗ-01/2026

О задачах работы

Отдел поддержки «Пятого склада» — 38 специалистов — разбирает в сервисе заявок helpdesk около 1 900 обращений клиентов в день: потерянные посылки, перенос доставки, возвраты. Если helpdesk не работает, обращения копятся в почте, и клиенты ждут ответа часами.

Сейчас на сервере helpdesk-01 работает версия 2.3. Разработчики нашли в ней уязвимость: через вложение к обращению можно открыть чужие заявки с адресами и телефонами клиентов. Версия 2.4.1 эту уязвимость закрывает, сборочный конвейер уже выложил её на сервер.

Версию 2.3 предыдущий инженер запустил вручную из своего домашнего каталога от своей учётной записи. Настройки, пароль базы и токен почты лежат там же и открыты всем пользователям сервера. Служба информационной безопасности отметила это при последней проверке. Поэтому выкладку 2.4.1 нужно выполнить по стандарту компании СТ-01 и политике доступа ПД-02: файлы на своих местах, служба работает от своей учётной записи, каждая роль получает только нужные ей права.

Выкладка на рабочий сервер назначена на окно обслуживания в субботу с 06:00 до 08:00. Дежурный инженер выполнит её вашим скриптом `provision.sh`, поэтому скрипт должен быть проверен на копии сервера, развёрнутой заново. Вместе со скриптом жду матрицу доступа с фактическими правами и журнал работ.

Требования и порядок приёмки изложены ниже. По вопросам о сервисе обращайтесь к тимлиду разработки Павлу Ершову, по работе с сервером — к наставнику Анне Орловой.

1 900	38	3	2 часа
обращений клиентов в день	специалистов поддержки в helpdesk	сотрудника получают доступ по ролям	окно обслуживания в субботу



Директор по информационным технологиям
ООО «Пятый склад» Е. С. Власова

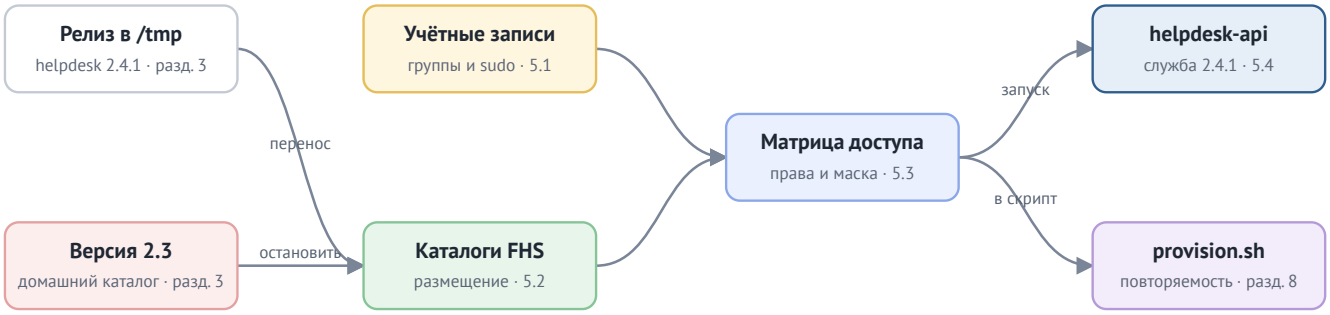
1. Цели работы

> Термины «должен», «обязательно» обозначают требования, которые проверяются при приёмке. Задачи раздела 6 выполняются по выбору Исполнителей и дают дополнительные баллы.

1. Выложить helpdesk 2.4.1 по стандарту размещения СТ-01: программы, настройки, данные, веб-интерфейс, журналы и файл PID — каждый в своём каталоге.
2. Перевести службу с личной учётной записи на служебную учётную запись `helpdesk` без входа в систему.
3. Выдать доступ по ролям: разработчики, поддержка, служба. Права каждой роли совпадают с матрицей доступа, права шире матрицы отсутствуют.
4. Получить скрипт `provision.sh`, который выполняет всю выкладку на только что развёрнутом сервере.
5. Сдать матрицу доступа с фактическими правами и журнал работ, по которым дежурный инженер повторит выкладку на рабочем сервере.

Схема работы

Схема показывает части работы и их порядок. Номер в блоке — раздел задания, в котором эта часть описана.



2. Компания и инфраструктура

Сведения ниже общие для всех заданий группы эксплуатации. Имена сотрудников и учётных записей используются в работе так, как они указаны здесь.

2.1. О компании

Деятельность	«Пятый склад» хранит товары интернет-магазинов и доставляет их покупателям: 14 складов в Северогорске и области, 600 курьеров, около 9 000 отправлений в день. Клиенты оформляют доставку на сайте и в приложении, оплату принимает собственный сервис billing, обращения клиентов разбирает отдел поддержки в сервисе helpdesk.
ИТ-отдел	23 человека: разработка, группа эксплуатации (5 инженеров) и служба информационной безопасности. Внутренние сервисы работают на серверах Ubuntu 24.04 в собственной серверной. Группа эксплуатации устанавливает сервисы по стандарту, следит за их работой и закрывает доступ уволенным сотрудникам.
Практика	С октября 2026 года в группе эксплуатации проходят производственную практику практиканты колледжа. Они работают парами, получают заявки из очереди группы и сдают работу наставнику. Изменения на рабочих серверах вносит дежурный инженер по отчёту и журналу работ пары.
Связь	Вопросы по заявке — в чат группы эксплуатации `#ops` или наставнику. Ответ в рабочие дни с 09:00 до 18:00, по инцидентам — круглосуточно через дежурную смену.

2.2. Сотрудники, которых касается задание

Сотрудник	Должность	Учётная запись	Роль в задании
Власова Елена Сергеевна	директор по информационным технологиям	—	утверждает задания и отчёты группы эксплуатации
Орлова Анна Викторовна	инженер эксплуатации, наставник	`orlova`	принимает работу практикантов, отвечает в `#ops`
Ершов Павел Андреевич	тимлид разработки сервиса заявок helpdesk	—	автор заявки на выкладку 2.4.1
Иванов Глеб Олегович	разработчик helpdesk	`ivanov`	управляет службой helpdesk, публикует веб-интерфейс
Петрова Дарья Ильинична	разработчик helpdesk	`petrova`	то же, что ivanov
Смирнова Ольга Павловна	старший специалист поддержки	`smirnova`	читает журналы helpdesk, разбирает жалобы клиентов
Мельников Сергей Юрьевич	руководитель отдела поддержки	—	38 специалистов работают в helpdesk

2.3. Серверы группы эксплуатации

Сервер	Назначение	Службы	Задание
helpdesk-01	**сервис заявок отдела поддержки**	**служба** `helpdesk-api`	**ТЗ № 1**
billing-02	приём платежей и ночная сверка с банком	супервизор `billingd`, службы `billing-api`, `billing-report`	ТЗ № 2
ops-03	сервер группы эксплуатации: скрипты выкладки магазина, общие папки, документы бухгалтерии	собственных служб нет	ТЗ № 3

Все серверы работают под Ubuntu 24.04. Задание выполняется на копии сервера **helpdesk-01**.

2.4. Регламенты, по которым выполняется работа

- **СТ-01** «Стандарт размещения сервисов» — как устанавливается любой внутренний сервис компании. Отступления согласуются с руководителем группы эксплуатации письменно.
- **ПД-02** «Политика доступа» — кто и как получает доступ к серверам, данным и правам администратора.
- **ПР-06** «Порядок работы группы эксплуатации» — как оформляется любая работа по заявке.

Выдержки из регламентов — в Приложении Б. Если требование раздела 5 и регламент расходятся, выполняется требование раздела 5.

3. Заявка и обстановка

3.1. Текст заявки

> **CHG-2026-1047** Выкладка helpdesk 2.4.1 на helpdesk-01
>
> Создана: 13.10.2026 09:12 Автор: Ершов Павел, тимлид helpdesk Приоритет: высокий
>
> Сборка 2.4.1 лежит на сервере в `/tmp/helpdesk-release-2.4.1`. Состав и назначение файлов — в таблице ниже, программы — обычные скрипты bash.
>
> Нашей команде нужно: Иванову и Петровой — запускать, останавливать и проверять службу и выкладывать файлы веб-интерфейса; Смирновой — читать журналы, чтобы разбирать жалобы клиентов. Паролей и базы нам видеть не нужно.
>
> Версию 2.3 после запуска 2.4.1 не трогаем, откат не планируем.

3.2. Хронология

Когда	Что произошло
сентябрь 2026	Служба информационной безопасности при проверке helpdesk-01 нашла открытый всем файл с паролями версии 2.3.
10.10.2026	Разработчики выпустили 2.4.1 с исправлением уязвимости во вложениях.
13.10.2026, 09:00	Сборочный конвейер выложил релиз в `/tmp/helpdesk-release-2.4.1`. Создана заявка CHG-2026-1047.
13.10.2026	Заявка передана паре практикантов. Учётных записей команды на сервере пока нет.
суббота, 06:00–08:00	Окно обслуживания: дежурный инженер выполняет `provision.sh` на рабочем сервере.

3.3. Состав релиза

Файл или каталог	Назначение
`bin/helpdesk-api`	служба: HTTP API, работает постоянно
`bin/helpdesk-ctl`	управление службой: `start`, `stop`, `status`
`conf/helpdesk.conf`	настройки, в том числе `UMASK` — маска прав для файлов службы
`conf/secrets.env`	пароль базы, токен почты, ключ подписи
`data/tickets.db`	база заявок
`static/`	файлы веб-интерфейса

4. Рабочее место и стенд

4.1. Виртуальная машина

Изменения на рабочем сервере helpdesk-01 вносит дежурный инженер по вашему отчёту. Вы работаете на копии сервера: её разворачивает скрипт стенда в вашей виртуальной машине с Ubuntu 24.04, установленной на занятии 1.

- У каждого практиканта своя виртуальная машина и свой стенд. Свободно не меньше 2 ГБ места на диске и 2 ГБ оперативной памяти.
- Перед первым запуском стенда в VirtualBox создаётся снимок состояния машины. Если машина перестала загружаться или потерян доступ к sudo, машину возвращают к снимку.
- Стенд запускается только в виртуальной машине: он создаёт и удаляет учётные записи, правила sudo и каталоги служб.

- Повторный запуск стенда возвращает копию сервера в исходное состояние. Разворачивать стенд заново можно сколько угодно раз.

4.2. Стенд и скрипт приёмки

Скачайте скрипты стенда и приёмки и разверните стенд:

```
cd ~/Downloads
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/helpdesk-stand.sh
wget https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/materials/helpdesk-acceptance.sh
sudo bash helpdesk-stand.sh
```

Стенд создаёт каталог релиза в `/tmp` и запускает версию 2.3 из домашнего каталога вашей учётной записи. Учётные записи команды, каталоги службы и правила sudo стенд удаляет — их создаёте вы.

Скрипт приёмки ничего не изменяет: он проверяет копию сервера и печатает OK или FAIL по каждому пункту, в конце — итог «Result: N of 25». Перечень пунктов с переводом — в Приложении А.

```
sudo bash ~/Downloads/helpdesk-acceptance.sh | tee acceptance.txt
```

Пункт FAIL показывает, какое требование не выполнено. Подгонять сервер под скрипт в обход требований запрещено: при приёмке пара объясняет каждое действие из журнала работ.

4.3. Материалы

Материал	Адрес
Задание на сайте дисциплины, раздел «Куда смотреть»	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/tz-1-helpdesk.html`
Методичка: порядок работы, частые сообщения об ошибках, Git в паре, защита	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/metodichka.html`
Справочник команд по задачам	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/spravochnik.html`
Шаблоны документов и каркасы скриптов	`https://algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/proekty/ekspluataciya-servera/shablony.zip`
Лекции занятий 3–8	`algorthimization-course-vvodnoe.vercel.app/op05-operacionnye-sistemy-i-sredy/`

5. Что надо сделать

Требования сгруппированы по частям работы. Номер требования указывается в журнале работ рядом с командами, которые его выполняют, и в Приложении А рядом с пунктом приёмки, который его проверяет.

5.1. Учётные записи

5.1.1 Служебная учётная запись `helpdesk`: системная (UID меньше 1000), без входа в систему, домашний каталог `/var/lib/helpdesk`.

5.1.2 Разработчики `ivanov` и `petrova` — группа `helpdesk-dev`; поддержка `smirnova` — группа `helpdesk-support`. Каждому задан пароль.

5.1.3 Никто из команды не состоит в группе `sudo`.

5.1.4 Разработчики без пароля запускают от имени `helpdesk` только `/usr/local/bin/helpdesk-ctl`. Других команд через sudo им не разрешено. Правило — отдельный файл в `/etc/sudoers.d`, редактируется через `visudo`, права 440.

5.2. Размещение файлов

5.2.1 Программы — `/usr/local/bin`; настройки и секреты — `/etc/helpdesk`; база — `/var/lib/helpdesk`; веб-интерфейс — `/srv/helpdesk/static`; журналы — `/var/log/helpdesk`; файл с PID службы — `/run/helpdesk`.

5.2.2 После выкладки копия релиза из `/tmp` удалена.

5.3. Доступ

5.3.1 Права выставлены по матрице доступа ниже. Права шире, чем в матрице, считаются ошибкой.

5.3.2 Новые файлы, которые разработчики кладут в `/srv/helpdesk/static`, получают группу `helpdesk-dev` и доступны на изменение второму разработчику.

5.3.3 Файлы, которые создаёт служба, недоступны группе на запись и закрыты для остальных: маска задаётся параметром `UMASK` в `helpdesk.conf`.

5.4. Служба

5.4.1 Версия 2.3 остановлена.

5.4.2 Версия 2.4.1 запущена командой `helpdesk-ctl start` от имени `helpdesk`. Если служба не стартует, `helpdesk-ctl` печатает причину — её нужно устранить, ослаблять права ради запуска нельзя.

Матрица доступа

Матрица задаёт, что может каждая роль. Права шире, чем в матрице, считаются ошибкой.

Ресурс	helpdesk	разработчики	поддержка	остальные
`helpdesk.conf`	чтение	чтение	—	—
`secrets.env`	чтение	—	—	—
`/var/lib/helpdesk`	чтение и запись	—	—	—
журналы `/var/log/helpdesk`	запись	чтение	чтение	—
`/srv/helpdesk/static`	чтение	чтение и запись	—	—

Запуск программ из `/usr/local/bin` разрешён всем. root в матрице не указан: для его процессов права не проверяются.

6. Задачи по выбору

Задачи выполняются после основных требований, кладутся в папку `optional/` и проверяются при приёмке: Исполнитель запускает скрипт на стенде или показывает документ и отвечает на вопросы по нему.

№	Файл	Что сделать	Баллы
6.1	`check-access.sh`	Скрипт проверки матрицы доступа: для каждой клетки матрицы выполняет действие от имени роли через `sudo -u` и печатает строку «ресурс — роль — ожидается — получено — OK/FAIL». Ничего не изменяет.	+3
6.2	`rollback.md`	План возврата к версии 2.3 на случай, если 2.4.1 не запустится в окне обслуживания: по шагам, с командами и проверкой каждого шага. Выполнять возврат не нужно.	+3

7. Работа в паре

7.1. Распределение частей

Кто	Что делает
Практикант 1 · учётные записи и sudo	служебная учётная запись, пользователи и группы, правило sudo, проверка правила от имени разработчика через `sudo -u ivanov sudo -l`.
Практикант 2 · размещение и права	каталоги по FHS, перенос файлов релиза, владельцы и права по матрице, общий каталог с setgid, маска службы.
Вместе	остановка версии 2.3, запуск 2.4.1, приёмка, общий скрипт `provision.sh`.

В `README.md` записано, кто из пары практикант 1 и кто практикант 2. Каждый отвечает за свою часть и при приёмке отвечает на вопросы по части напарника.

7.2. Репозиторий, ветки и ревью

1. Один репозиторий на пару — `tz-01-helpdesk`. Его создаёт практикант 1 и добавляет напарника в Settings → Collaborators.
2. Каждый работает в своей ветке (`part-1`, `part-2`) и открывает Pull Request в `main`.
3. Напарник проверяет Pull Request: повторяет команды на своём стенде и оставляет замечания во вкладке Files changed. Слияние — после одобрения (Approve).
4. Журнал работ `runbook.md` общий: время, кто из пары, команда, результат, номер требования. Ошибки и откаты тоже записываются.
5. Финальная приёмка — на одной машине: стенд заново, обе части решения, скрипт приёмки. Вывод сохраняется в `acceptance.txt`.

8. Результат работы

Кроме файлов из таблицы, в репозитории лежит `README.md`.

Файл	Что в нём
`server-passport.md`	паспорт сервера до изменений: версия системы, учётные записи и группы, которые касаются задания, работающие процессы и их владельцы, заполнение разделов, каталоги из раздела 3. Для каждого сведения — команда, которой оно получено. Составляется до первой команды, которая изменяет сервер.
`provision.sh`	скрипт, который на только что развёрнутом стенде выполняет всю выкладку. Проверка повторяемости: стенд заново, `sudo bash provision.sh`, приёмка — все пункты OK.
`access-matrix.md`	матрица доступа с фактическими правами: для каждого ресурса строка `ls -ld` или `stat` и команда, которой проверен доступ каждой роли.
`runbook.md`	журнал работ: время, кто из пары, команда, результат. Ошибки и их исправление тоже записываются.
`screenshots/`	отказ запуска службы и его причина; вывод приёмки со всеми OK.
`acceptance.txt`	вывод скрипта приёмки после финального прогона на стенде, развёрнутом заново: 25 пунктов.

Шаблоны `README.md`, журнала работ, паспорта сервера и документа «матрица доступа», а также каркас скрипта `provision.sh` — в архиве шаблонов (раздел 4.3). Каркас разбирает аргументы, остальное пишет пара.

9. Этапы и сроки

День 0 — дата выдачи задания. К концу каждого этапа результат загружен в репозиторий; наставник может проверить промежуточный результат без предупреждения. Сроки из регламентов на время практики заменяются сроками этапов.

Этап	Срок	Результат этапа
1. Подготовка	день 2	Репозиторий пары, стенд у каждого, распределение частей в `README.md`, паспорт сервера `server-passport.md`
2. Части практикантов	день 7	Каждый выполнил свою часть раздела 5 и открыл Pull Request; команды записаны в журнал работ
3. Ревью	день 9	Напарник повторил часть на своём стенде, замечания исправлены, ветки слиты в `main`
4. Сведение	день 12	Общая часть, скрипт `provision.sh`, документ «матрица доступа», финальная приёмка на стенде заново, `acceptance.txt`
5. Сдача	день 14	Комплект по разделу 11, испытания раздела 10 в присутствии Заказчика

10. Порядок приёмки

Приёмка проходит в присутствии обоих практикантов. Исполнители заранее открывают виртуальную машину со снимком, репозиторий на GitHub и журнал работ. Заказчик проводит испытания в указанном порядке и отмечает результат в акте (Приложение Г).

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-01	Стенд и решение	Заказчик разворачивает стенд заново на машине Исполнителя. Исполнитель выполняет решение по журналу работ и своим скриптам	Решение выполнено не дольше чем за 30 минут; каждая выполненная команда есть в журнале работ
И-02	Приёмка	Запустить `sudo bash helpdesk-acceptance.sh`	Все 25 пунктов OK; вывод совпадает с `acceptance.txt` в репозитории
И-03	Повторяемость	Заказчик разворачивает стенд заново; стенд заново, затем `sudo bash provision.sh` и скрипт приёмки	Все 25 пунктов приёмки OK
И-04	Доступ по матрице	Заказчик называет клетку матрицы доступа, например «поддержка — secrets.env»	Исполнитель проверяет её командой от имени роли; результат совпадает с матрицей
И-05	Отказ запуска	Заказчик просит показать в журнале работ первый отказ запуска службы	Исполнитель называет причину по сообщению `helpdesk-ctl` и объясняет, как её устранил, не ослабив права
И-06	Маска службы	Показать маску прав работающего процесса службы	Маска из `/proc/PID/status`; Исполнитель объясняет права нового файла, который создаст служба
И-07	Правило sudo	Показать правила sudo разработчика и попытаться выполнить от его имени запрещённую команду	Разрешён только `helpdesk-ctl` от имени `helpdesk`; запрещённая команда отклонена
И-08	Журнал работ	Заказчик выбирает любую строку `runbook.md`	Исполнитель объясняет команду, каждый её ключ и вывод, называет номер требования

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-09	Ревью	Открыть Pull Request каждого практиканта	В каждом есть замечания напарника и ответы на них; слияние выполнено после одобрения
И-10	Часть напарника	Заказчик задаёт каждому практиканту по два вопроса о части напарника	Ответ с командой и объяснением её результата

Если испытание не пройдено, Исполнители получают перечень замечаний и один раз устраняют их в течение 3 дней. Повторная проверка проводится только по непройденным испытаниям.

11. Что сдаётся

Всё сдаётся одной ссылкой на репозиторий GitHub. Структура репозитория:

```
tz-01-helpdesk/
├── README.md            номер ТЗ, состав пары, кто за что отвечает, итог приёмки
├── server-passport.md   паспорт сервера до изменений
├── runbook.md           журнал работ
├── access-matrix.md     матрица доступа
├── provision.sh         скрипт из раздела 8
├── acceptance.txt       вывод приёмки после финального прогона
├── optional/            задачи по выбору (раздел 6)
└── screenshots/         снимки из раздела 8
```

`README.md` начинается с таблицы: номер ТЗ, практикант 1 и практикант 2 (фамилия, имя, GitHub) и за что отвечает каждый, сервер, итог приёмки «N из 25». Ниже — раздел «Как воспроизвести»: команды стенда, решения и приёмки по порядку.

В конце `README.md` две строки: «Не получилось: ___» и «Нейросеть использовалась для: ___». Команды и их вывод в документах — только с вашей виртуальной машины.

12. Оценка

Часть работы	Разделы	Баллы
Приёмка на стенде, развёрнутом заново: баллы пропорциональны числу пунктов OK из 25	5, 10	30
Повторяемость: скрипт `provision.sh` выполняет свою задачу на чистом стенде	8	15
Документ «матрица доступа»: по фактам, с командами и выводом	8	15
Паспорт сервера до изменений	8	5
Журнал работ: полный, с временем, авторством и номерами требований	7, 8	10
Работа в паре: свои ветки и Pull Request, ревью с замечаниями	7	10
Испытания И-04 — И-10 при приёмке	10	15
Итого		**100**
Дополнительно: задачи по выбору	6	+6

Баллы	90–100	75–89	60–74	меньше 60
Оценка	5	4	3	работа возвращается на доработку

Оценку получает пара, но вклад каждого виден по коммитам, Pull Request и журналу работ. Если часть работы выполнил один из пары, второй получает 0 баллов за работу в паре и отвечает по своей части отдельно.

Работа не принимается к оценке, если не выполнено хотя бы одно условие: решение воспроизводится на стенде, развёрнутом заново; есть журнал работ; права не ослаблены ради запуска службы или выполнения пункта приёмки.

Приложение А. Пункты скрипта приёмки

Скрипт `helpdesk-acceptance.sh` печатает пункты на английском языке, сгруппированные по частям. В таблице — что означает каждый пункт и какое требование раздела 5 он проверяет. Требования, которые скрипт проверить не может, проверяются по документам и на испытаниях раздела 10.

№	Строка в выводе	Что проверяется	Требование
Accounts			
1	`helpdesk: system account without login shell`	служебная учётная запись системная и без входа в систему	5.1.1
2	`ivanov and petrova are in helpdesk-dev`	разработчики в группе helpdesk-dev	5.1.2
3	`smirnova is in helpdesk-support, not in helpdesk-dev`	поддержка в своей группе и не в группе разработчиков	5.1.2
4	`nobody of the team has sudo group`	никто из команды не в группе sudo	5.1.3
Layout			
5	`programs in /usr/local/bin`	программы на месте	5.2.1
6	`configuration in /etc/helpdesk`	настройки и секреты на месте	5.2.1
7	`database in /var/lib/helpdesk`	база на месте	5.2.1
8	`static files in /srv/helpdesk/static`	веб-интерфейс на месте	5.2.1
9	`release copy removed from /tmp`	копия релиза удалена	5.2.2
Access			
10	`developers read helpdesk.conf`	разработчики читают настройки	5.3.1
11	`developers cannot read secrets.env`	разработчикам секреты закрыты	5.3.1
12	`support cannot read secrets.env`	поддержке секреты закрыты	5.3.1
13	`support reads api.log`	поддержка читает журнал	5.3.1
14	`developers read api.log`	разработчики читают журнал	5.3.1
15	`support cannot change api.log`	поддержка не изменяет журнал	5.3.1
16	`other users cannot read logs and configuration`	остальным журналы и настройки закрыты	5.3.1
17	`only helpdesk enters /var/lib/helpdesk`	в каталог данных входит только служба	5.3.1
18	`developers publish static files, group is kept`	файл одного разработчика изменяет второй	5.3.2
19	`helpdesk reads static files`	служба читает веб-интерфейс	5.3.1
Service			
20	`version 2.3 is stopped`	версия 2.3 остановлена	5.4.1
21	`helpdesk-api 2.4.1 runs as helpdesk`	служба 2.4.1 работает от helpdesk	5.4.2
22	`service umask closes group write and other users`	маска службы соответствует требованию	5.3.3
23	`developers run helpdesk-ctl as helpdesk without password`	разработчики управляют службой через sudo	5.1.4

№	Строка в выводе	Что проверяется	Требование
24	`developers cannot run other commands as helpdesk or root`	другие команды через sudo запрещены	5.1.4
25	`sudoers rules for helpdesk are valid, mode 440`	файл правила корректен, права 440	5.1.4

Приложение Б. Выдержки из регламентов

Регламенты ИТ-отдела ООО «Пятый склад», которые относятся к этому заданию. Полные тексты хранятся во внутренней базе знаний группы эксплуатации.

СТ-01 «Стандарт размещения сервисов»

Как устанавливается любой внутренний сервис компании. Отступления согласуются с руководителем группы эксплуатации письменно.

1. Каталоги

- Исполняемые файлы сервиса — `/usr/local/bin`.
- Настройки — `/etc/<сервис>/`. Секреты — отдельным файлом в том же каталоге.
- Постоянные данные — `/var/lib/<сервис>/`. Файлы, которые отдаются клиентам как есть (веб-интерфейс), — `/srv/<сервис>/`.
- Журналы — `/var/log/<сервис>/`. Файлы с номером процесса — `/run/<сервис>/`.
- Временные копии релизов после установки удаляются.

2. Учётные записи сервисов

- Каждый сервис работает от собственной системной учётной записи (UID меньше 1000) без возможности входа в систему.
- Запуск сервиса от root, от личной учётной записи сотрудника или из домашнего каталога запрещён.

3. Повторяемость

- Установка сервиса оформляется скриптом, который выполняет её на чистом сервере. Скрипт хранится в репозитории группы эксплуатации.

ПД-02 «Политика доступа»

Кто и как получает доступ к серверам, данным и правам администратора.

1. Принцип

- Каждый сотрудник и каждый сервис получает только те права, которые нужны для его работы. Доступ «на всякий случай» не выдаётся.
- Права выдаются группам: роль — группа, сотрудник входит в группу своей роли.

2. Права администратора

- Группа `sudo` — только у сотрудников группы эксплуатации.
- Остальным сотрудникам sudo разрешает конкретные команды по их роли. Правило — отдельный файл `/etc/sudoers.d/<сервис>`, права 440, правка только через `visudo`.
- Правила вида `ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL` для отдельных сотрудников запрещены.

3. Секреты

- Пароли, токены и ключи хранятся в файлах, доступных только root или учётной записи сервиса.
- Секреты не хранятся в домашних каталогах, общих папках и заметках.

4. Проверка

- Доступ проверяется от имени каждой роли: что роли нужно — работает, что не нужно — запрещено. Результат проверки прикладывается к отчёту.

ПР-06 «Порядок работы группы эксплуатации»

Как оформляется любая работа по заявке.

1. Журнал работ

- Каждая команда, изменяющая сервер, записывается: время, кто, команда, результат. Ошибки и откаты тоже.

2. Работа в паре

- Заявку выполняет пара. Работа делится на части, каждая часть проходит ревью напарника: он повторяет её на своей копии сервера.
- Изменения хранятся в репозитории пары: ветка на каждого, Pull Request, ревью, слияние.

3. Сдача

- Работа сдаётся отчётом по форме заявки и выводом скрипта приёмки, полученным на копии сервера, развёрнутой заново.
- Ослаблять права, чтобы сервис запустился, запрещено. Причину отказа ищут в сообщении сервиса и его журнале.

Приложение В. Лист согласования

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Директор по информационным технологиям	Власова Елена Сергеевна		13.10.2026
Тимлид разработки сервиса заявок helpdesk	Ершов Павел Андреевич		13.10.2026
Инженер группы эксплуатации, наставник практикантов	Орлова Анна Викторовна		13.10.2026
Практикант 1: с заданием ознакомлен	_____		_____
Практикант 2: с заданием ознакомлен	_____		_____

Приложение Г. Акт сдачи-приёмки

к техническому заданию № ТЗ-01/2026. Заполняется Заказчиком при приёмке.

№	Испытание	Пройдено	Замечание
И-01	Стенд и решение	☐ да ☐ нет	
И-02	Приёмка	☐ да ☐ нет	
И-03	Повторяемость	☐ да ☐ нет	
И-04	Доступ по матрице	☐ да ☐ нет	
И-05	Отказ запуска	☐ да ☐ нет	
И-06	Маска службы	☐ да ☐ нет	
И-07	Правило sudo	☐ да ☐ нет	
И-08	Журнал работ	☐ да ☐ нет	
И-09	Ревью	☐ да ☐ нет	
И-10	Часть напарника	☐ да ☐ нет	

Итог приёмки: _____

Баллы: _____

Оценка: _____

Заказчик: _____

подпись, расшифровка

место для штампа
«Работа принята»